

Základní struktura a veličiny



<http://cs.wikipedia.org/wiki/Dvojbran>

U_1, I_1 ... vstupní veličiny

U_2, I_2 ... výstupní veličiny

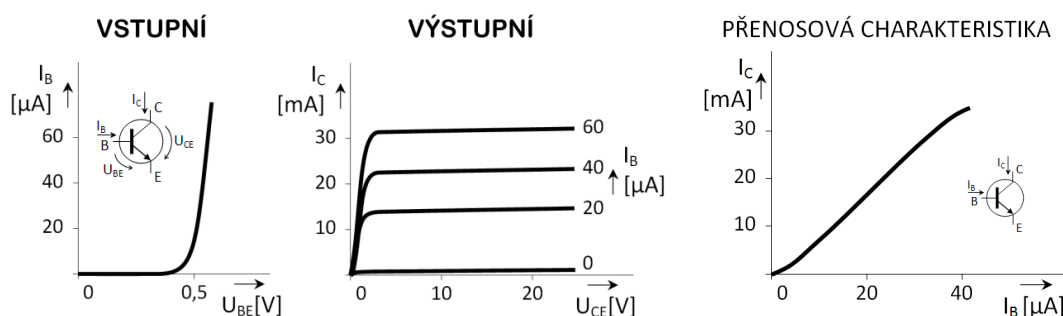
Dvojbran je prvek analogový.

Principiálně se zabýváme závislostí výstupních veličin na vstupních (pro elektroakustiku to bude obvykle vystačovat).

Vlastnosti dvojbranu jsou v elektrině typicky popsány charakteristickými rovnicemi, které vyjadřují vztah mezi vstupními (U_1, I_1) a výstupními (U_2, I_2) obvodovými veličinami.

Systém je pak admitanční (rovnice $I_1 = Y_1(U_1, U_2)$ a $I_2 = Y_2(U_1, U_2)$) nebo hybridní či smíšený ($U_1 = H_1(I_1, U_2)$ a $I_2 = H_2(I_1, U_2)$). Y a H jsou funkce.

Z nich je pak zajímavý např. tzv. zesilovací činitel tranzistoru h_{21e} , který u bipolárního tranzistoru vyjadřuje vztah mezi výstupním a vstupním proudem při zapojení se společným emitorem (striktně vzato je h_{21e} diferenciál v pracovním bodě a $h_{21E} = I_C/I_B$ je tzv. statický zesilovací činitel, označovaný též β , který je směrnice přímky mezi pracovním bodem a počátkem, číselně je menší).

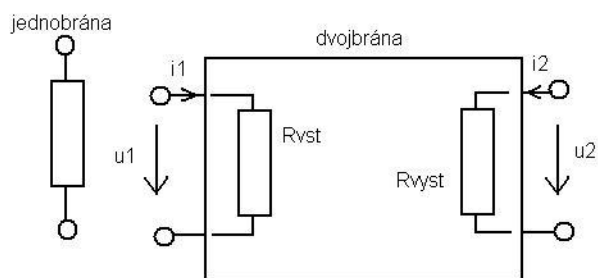


<http://www.spsemoh.cz/vyuka/zet/tranzistory-bip.htm>

Základní dělení dvojbranů:

- **lineární a nelineární** – podle toho, obsahuje-li pouze lineární nebo nelineární prvky. U lineárních symetrických dvojbranů se mohou vstupní a výstupní svorky vzájemně zaměnit.
- **aktivní** – obsahuje kromě základních elektronických prvků i zdroj elektrické energie
- **pasivní** – obsahuje pouze základní elektronické prvky, které nemají vazby s vnějším magnetickým polem

Pozor, i nelineární dvojbran může mít lineární přenosovou charakteristiku (což u elektroakustických prvků a zařízení vyžadujeme).



<http://213.81.187.201/ape/14.html>

Dvojbran je charakterizován i **vstupní a výstupní impedancí** (Z_{vst} , $Z_{výst}$, popř. Z_{in} , Z_{out}), to je časté u elektroakustických prvků a zařízení, kdy se zabýváme jejich vzájemným přizpůsobením s požadavkem co nejmenšího zkreslení.

Impedance je obvykle závislá na kmitočtu, u elektroakustických dvojbranů obvykle předpokládáme užití pro kmitočtový rozsah v pásmu slyšitelnosti (resp.

Parametry vodivostní a impedanční

Přenos

Kaskádní (postupné) zapojení

Součin přenosů

Zisk / Útlum

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99enos_%28elektrotechnika%29

udává se typicky v dB

Výpočty – rozlišujte údaje pro U, I a P (výpočty obvykle s poměrem hodnot pro navazující stupně) vůči údajům v dB.

Aplikace dvojbranů v elektroakustice – zejména **filtry** a **efekty** (efektová zařízení, např. dozvuk,